臺北市人口變化趨勢分析

學號：１０６３８３７１５
姓名：張紋綺
課程：ＰＹＴＨＯＮ程式資料分析
授課老師：楊德倫老師

研究動機

近年來，臺北市受到少子化、高齡化及人口遷移等因素影響，人口結構逐漸改變，也成為近年關注的重要議題。

透過分析臺北市歷年的出生、死亡、遷入及遷出資料，觀察自然增加與社會增加的變化，了解近年人口發展趨勢。

資料來源與分析方法

資料來源

- 臺北市資料大平臺
- 資料期間：民國57年至114年。
- 分析欄位：出生人數、死亡人數、遷入人數、遷出人數、自然增加數、社會增加數。

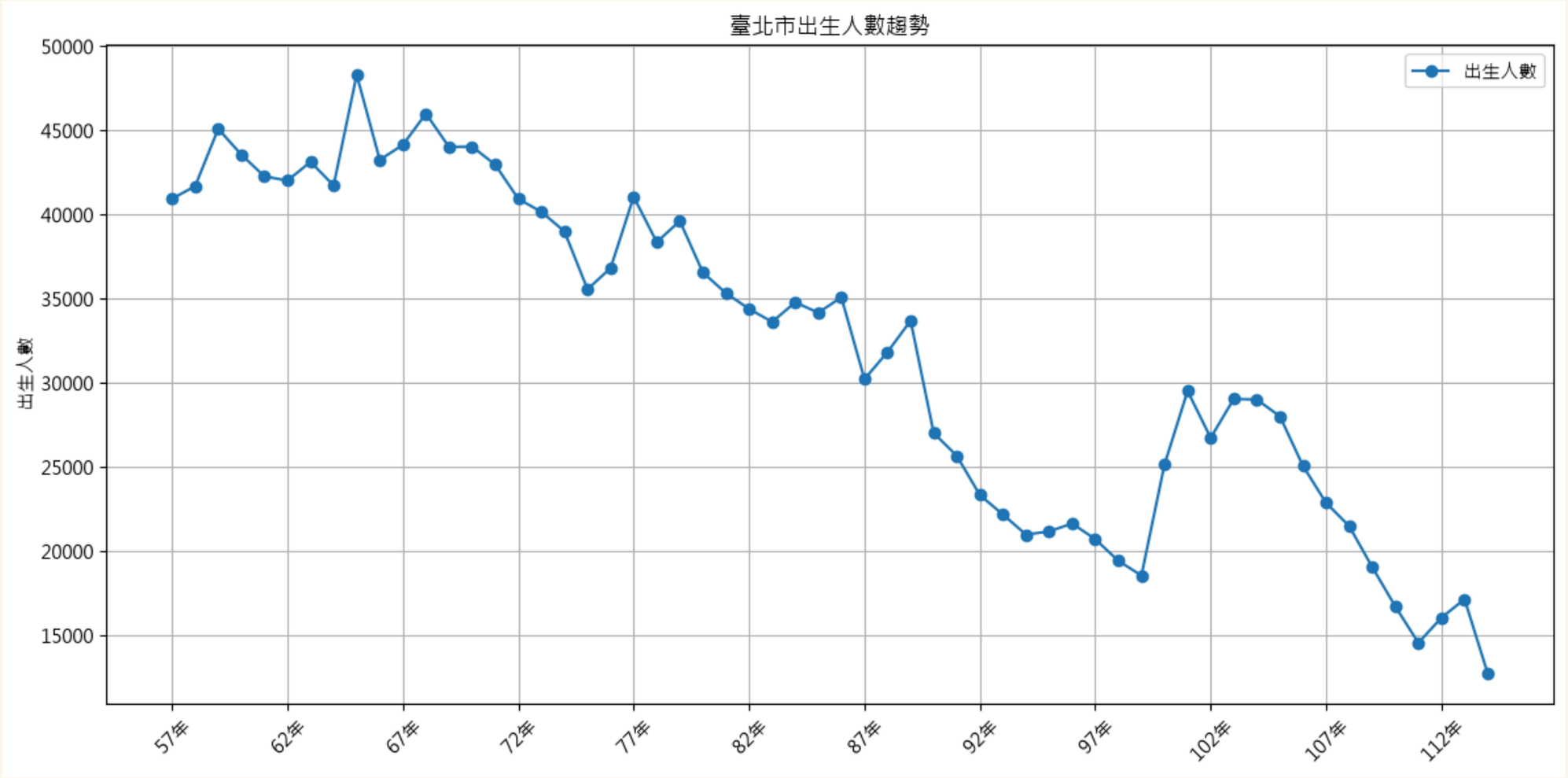
分析方法

- 使用 Python 讀取資料。
- 利用 Pandas 整理資料並篩選分析欄位。
- 使用 Matplotlib 繪製折線圖與長條圖。

```python
df = pd.read_csv("taipei_population.csv")

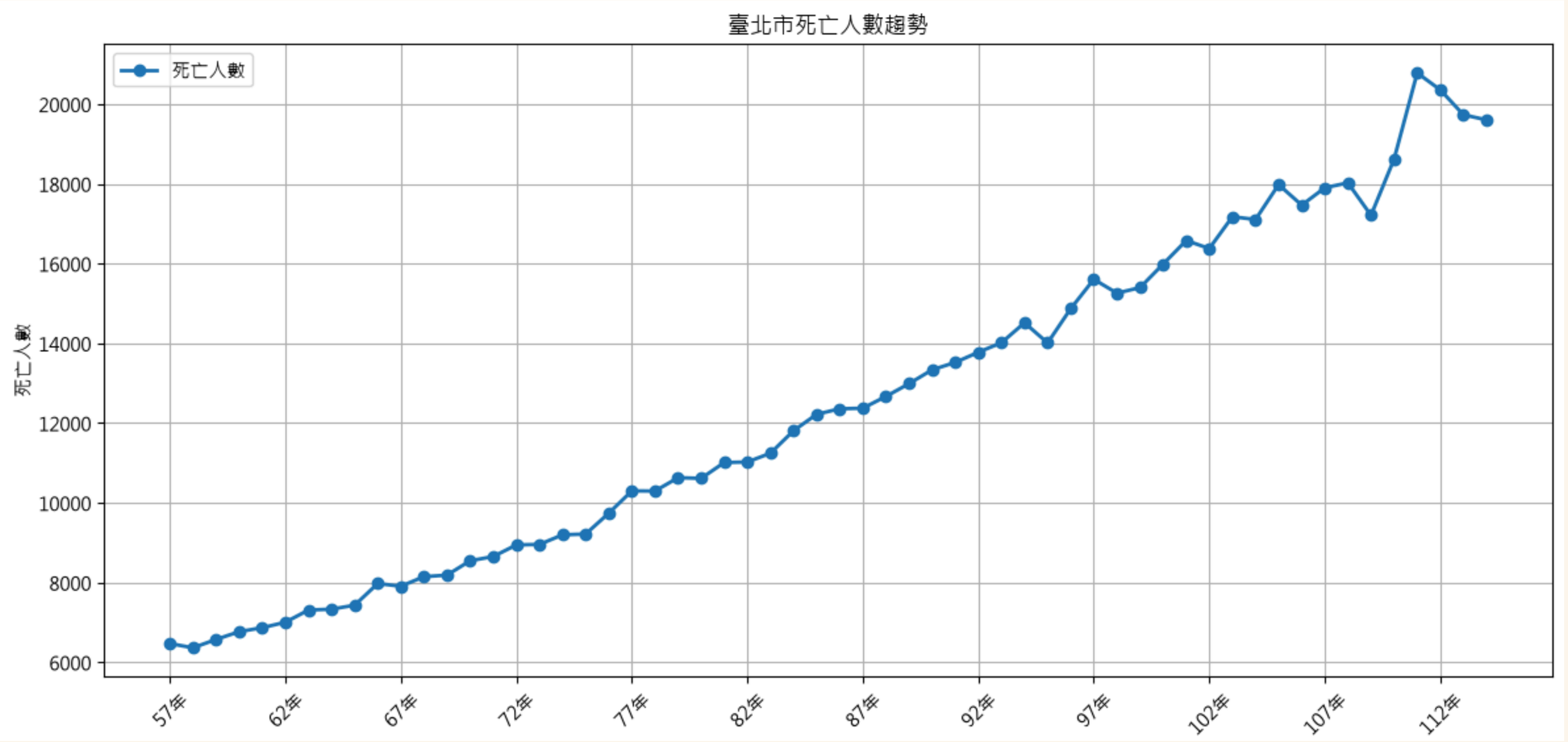
data = df[[
    "統計期",
    "自然增加/出生人數/總計[人]",
    "自然增加/死亡人數/總計[人]",
    "自然增加數[人]",
    "社會增加/遷入人數/總計[人]",
    "社會增加/遷出人數/總計[人]",
    "社會增加數[人]"
]]
```

出生人數趨勢



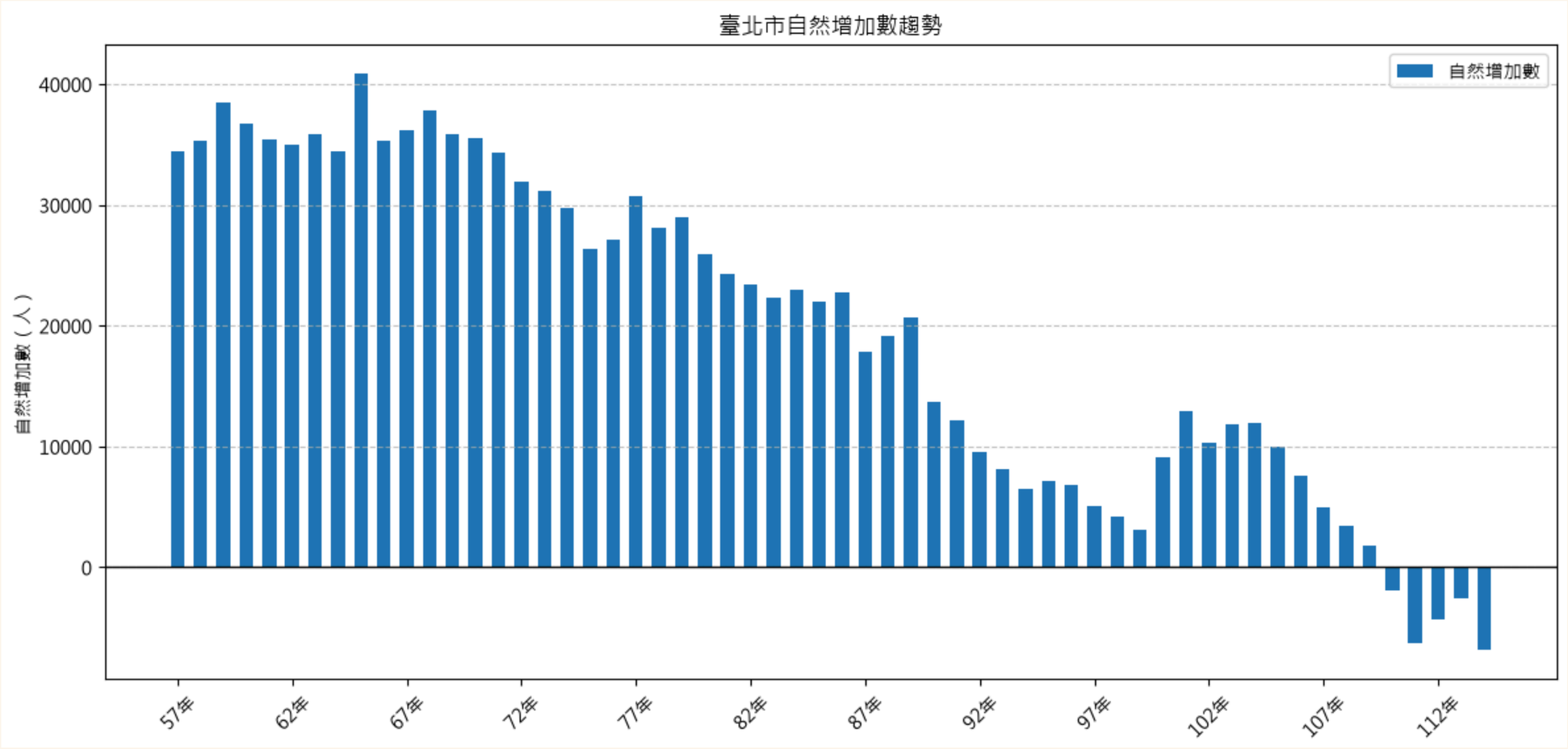
臺北市出生人數長期呈現下降趨勢，近幾年下降幅度更加明顯，反映少子化現象持續，也使人口成長速度逐漸放緩。

死亡人數趨勢



臺北市死亡人數呈現長期上升趨勢，近年死亡人數仍偏高，反映高齡化現象逐漸明顯，也使自然增加數持續下降。

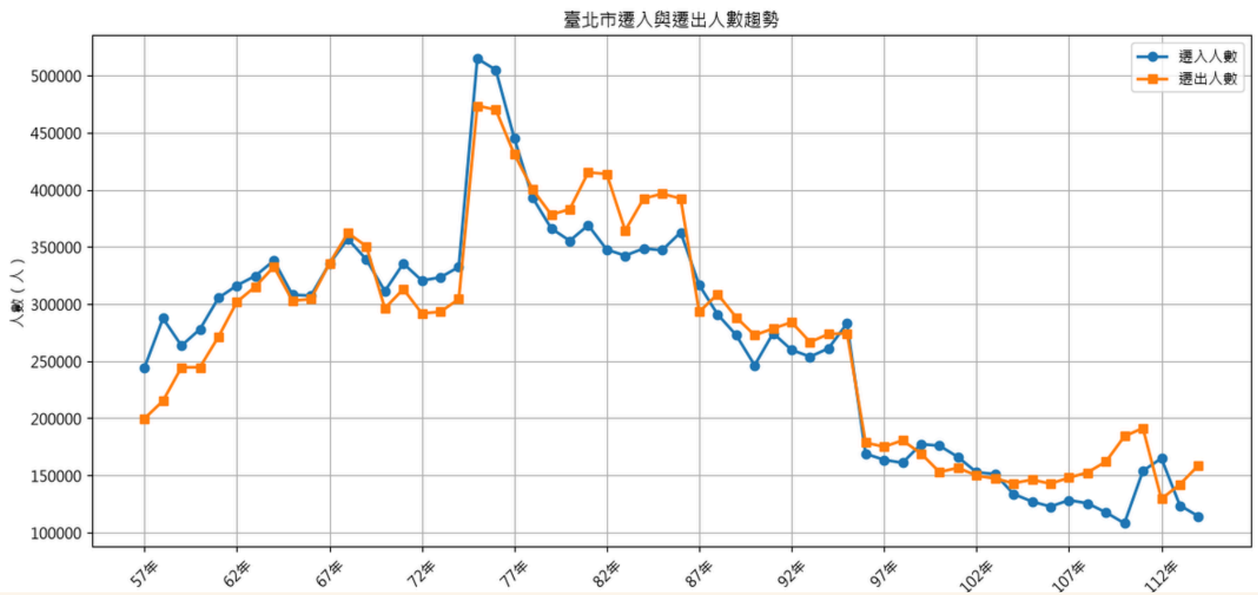
自然增加數變化



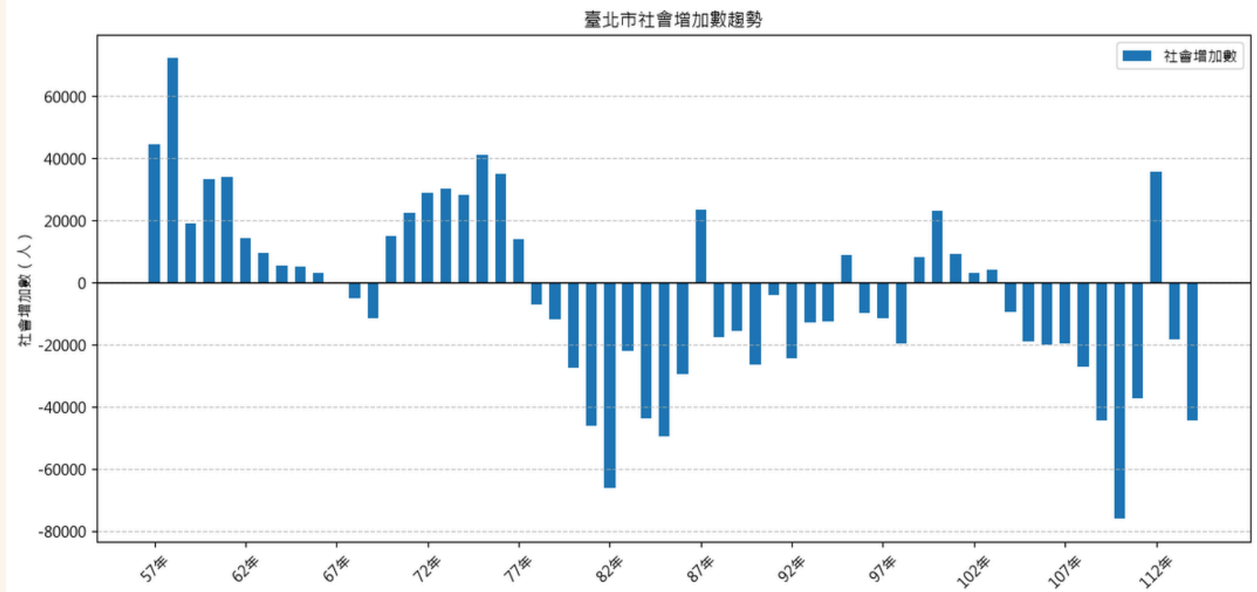
自然增加數 = 出生人數 - 死亡人數

隨著出生人數持續下降、死亡人數逐年增加，自然增加數逐漸下降，近幾年已由正值轉為負值，代表臺北市開始出現人口自然減少的情形。

遷入與遷出人數趨勢



社會增加數變化



社會增加數 = 遷入人數 - 遷出人數

臺北市遷入與遷出人數整體變化相近，但近幾年部分年度遷出人數高於遷入人數，使社會增加數多為負值，反映人口有外移的趨勢，也是影響人口變化的重要因素之一。

結論

透過這次分析可以看出，臺北市近年的人口結構持續改變，受到少子化、高齡化及人口遷移等因素的影響，人口成長趨勢逐漸放緩，近年更出現自然減少與人口外移的情形。

整體而言，臺北市的人口發展趨勢已不同於過去，仍需持續關注人口變化。未來希望能加入更多人口相關資料，並運用更多資料分析方法，讓分析結果更加完整。